

Examen Parcial 4. Algebra (Ejercicio 3)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos) Calcule las raíces *cuartas* del complejo $(-2\sqrt{3} - 2i)$ y dibújelas en el plano complejo.

Recordemos la fórmula. Sea w nuestro número complejo y z la raíz de w , entonces:

$$z_k = \sqrt[n]{|w|} \left(\cos \left(\frac{\alpha + (360^\circ)k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + (360^\circ)k}{n} \right) \right)$$

Por lo tanto, para nuestro problema debemos encontrar el argumento y el módulo de nuestro número complejo.

$$w = -2\sqrt{3} - 2i$$

$$|w| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{4(3) + 4} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$$\text{Arg}(w) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{2\sqrt{3}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 30^\circ$$

Pero notemos que hay que arreglarlo, ambos valores del número complejo son negativos, entonces: $180^\circ + 30^\circ = 210^\circ$

$$\Rightarrow \text{Arg}(w) = 210^\circ$$

Ahora encontremos las 4 raíces:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt[4]{4} \left(\cos \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)0}{4} \right) + i \sin \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)0}{4} \right) \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{105}{2} \right) + i \sin \left(\frac{105}{2} \right) \right) \cong \sqrt{2}((0.609) + i(0.793)) = (0.609)\sqrt{2} + (0.793)\sqrt{2}i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt[4]{4} \left(\cos \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)}{4} \right) + i \sin \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)}{4} \right) \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{285}{2} \right) + i \sin \left(\frac{285}{2} \right) \right) \cong \sqrt{2}((-0.793) + i(0.609)) = \sqrt{2}(-0.793) + \sqrt{2}(0.609)i \end{aligned}$$

$$z_2 = \sqrt[4]{4} \left(\cos \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)2}{4} \right) + i \sin \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)2}{4} \right) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{465}{2} \right) + i \sin \left(\frac{465}{2} \right) \right) \cong \sqrt{2}((-0.609) + i(-0.793)) = \sqrt{2}(-0.609) + \sqrt{2}(-0.793)i$$

$$z_3 = \sqrt[4]{4} \left(\cos \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)3}{4} \right) + i \sin \left(\frac{210^\circ + (360^\circ)3}{4} \right) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{645}{2} \right) + i \sin \left(\frac{645}{2} \right) \right) \cong \sqrt{2}((-0.609) + i(-0.793)) = \sqrt{2}(0.793) + \sqrt{2}(-0.609)i$$

Por lo tanto, tenemos las siguientes aproximaciones de las 4 raíces cuartas:

$$z_0 \cong (0.609)\sqrt{2} + (0.793)\sqrt{2}i$$

$$z_1 \cong \sqrt{2}(-0.793) + \sqrt{2}(0.609)i$$

$$z_2 \cong \sqrt{2}(-0.609) + \sqrt{2}(-0.793)i$$

$$z_3 \cong \sqrt{2}(0.793) + \sqrt{2}(-0.609)i$$

